

Étape 1 : Vision du système

- **Pourquoi développer ce SI ?** Optimiser la rentabilité des lignes aériennes, minimiser les conflits d'horaires et maximiser l'utilisation de la flotte d'avions.
- **Quels problèmes résoudre ?** Complexité de l'attribution des avions et des équipages, retards en cascade, calcul manuel fastidieux des coûts/profits par vol et gestion des imprévus.
- **Quels utilisateurs cibler ?** Les gestionnaires des opérations (Ops Center), les planificateurs de vols, les équipages (pilotes/personnel de cabine) et les administrateurs du système.
- **Énoncé de la Vision :** Développer un système intégré d'aide à la décision permettant de planifier, d'optimiser et de suivre en temps réel la programmation des vols d'une compagnie aérienne.

Étape 2 : Recueil et analyse des besoins (User Stories)

Les besoins sont formulés selon le format standard exigé par la méthodologie Agile :

- **US1 (Sécurité) :** En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder aux fonctionnalités critiques.
- **US2 (Flotte) :** En tant que planificateur, je veux gérer la flotte d'avions (modèle, capacité, maintenance) afin d'attribuer les bons appareils aux bonnes lignes.
- **US3 (Lignes) :** En tant que planificateur, je veux créer et modifier les routes/lignes aériennes afin de définir les origines et destinations.
- **US4 (Ordonnancement) :** En tant que gestionnaire des opérations, je veux programmer un vol sur un calendrier interactif afin de visualiser l'ensemble du planning de la semaine.
- **US5 (Optimisation) :** En tant que gestionnaire, je veux exécuter un algorithme d'optimisation afin de résoudre automatiquement les conflits d'horaires et maximiser les profits.
- **US6 (Équipage) :** En tant que planificateur, je veux assigner les équipages aux vols programmés afin de respecter les contraintes légales de repos.

- **US7 (Tableau de bord) :** En tant que directeur des opérations, je veux consulter un dashboard de statistiques (taux de remplissage, rentabilité estimée) afin de prendre des décisions stratégiques.

Étape 3 & 4 : Product Backlog & Planification des Sprints

Le système sera conçu de manière progressive et incrémentale à travers **4 Sprints majeurs**.

Chaque Sprint intègre sa propre phase d'analyse, conception, développement et test.

Tableau de planification globale

Sprint	Fonctionnalités principales (Incrément)	Priorité	Objectif du Sprint
Sprint 1	Authentification, Gestion des rôles & Flotte d'avions	Haute	Poser les bases de l'architecture et gérer le parc aérien.
Sprint 2	Gestion des lignes & Calendrier d'ordonnancement de base	Haute	Permettre la programmation manuelle des vols sur un calendrier.
Sprint 3	Module d'optimisation automatique des vols & Conflits	Moyenne	Intégrer l'intelligence métier pour résoudre les chevauchements.
Sprint 4	Assignment des équipages, Dashboard & Statistiques	Faible	Finaliser le SI avec les ressources humaines et les KPIs financiers.

Découpage détaillé : Sprints et Sous-Sprints

Pour respecter le cycle complet de conception et de technique, voici le découpage interne pour chaque sprint :

Sprint 1 : Fondations & Gestion de la Flotte

- **Sous-Sprint A : Analyse & Conception (Modélisation)**
 - Spécification des règles métier.
 - Dessiner le Diagramme de Cas d'Utilisation (S'authentifier, Ajouter un avion).
 - Concevoir le schéma de la base de données (Tables Utilisateur, Avion).
 - Réaliser les maquettes de l'interface UI pour le listing des avions.
- **Sous-Sprint B : Développement & Codage**
 - Configuration de l'environnement de développement et de la base de données.
 - Développement de l'API d'authentification (JWT, rôles).
 - CRUD Backend et Frontend pour la flotte d'avions.
- **Sous-Sprint C : Tests & Validation**
 - Écriture des tests unitaires sur les services d'authentification.
 - Revue de Sprint : Démo de la création d'un avion avec un compte planificateur.

Sprint 2 : Routes Aériennes & Calendrier Manuel

- **Sous-Sprint A : Analyse & Conception**
 - Modélisation de la relation entre les aéroports et les lignes (Diagramme de Classes).
 - Conception du calendrier interactif (Diagramme d'Activités pour l'ajout d'un vol).
 - Maquettage du planning (vue jour/semaine/mois).
- **Sous-Sprint B : Développement & Codage**
 - Implémentation du dictionnaire des aéroports et des routes de vol.
 - Développement du calendrier côté Frontend (Drag & Drop de vols).
 - Backend : Calcul automatique de la durée du vol selon la distance de la route.
- **Sous-Sprint C : Tests & Validation**
 - Tests d'intégration sur l'insertion d'un vol dans la base de données.
 - Démo utilisateur : Planifier manuellement un vol sur le calendrier.

Sprint 3 : Moteur d'Optimisation Automatique

- **Sous-Sprint A : Analyse & Conception**
 - Définition mathématique des contraintes (pas de chevauchement d'horaires pour un même avion, temps d'escale minimum).
 - Diagramme de Séquence technique pour l'appel de l'algorithme d'optimisation via API.
- **Sous-Sprint B : Développement & Codage**
 - Écriture du script/module d'optimisation (moteur de règles ou algorithme d'ordonnancement).
 - Création du bouton "Optimiser le planning" sur l'interface de l'Ops Center.
 - Traitement asynchrone des requêtes d'optimisation lourdes.
- **Sous-Sprint C : Tests & Validation**
 - Tests de performance (ex: ordonnancer 100 vols en moins de 5 secondes).
 - Validation des résultats par le Product Owner (vérification qu'aucun conflit ne persiste).

Sprint 4 : Équipes & Tableaux de Bord

- **Sous-Sprint A : Analyse & Conception**
 - Modélisation de l'association Avion-Vol-Équipage (Diagramme de Composants).
 - Choix des indicateurs clés (KPIs) pour le tableau de bord financier.
- **Sous-Sprint B : Développement & Codage**
 - Interface d'attribution des pilotes et hôtesses de l'air aux vols validés.
 - Développement des graphiques du Dashboard (calcul des coûts de carburant vs revenus des billets).
- **Sous-Sprint C : Tests & Validation**
 - Recette globale du système d'information complet.
 - **Sprint Retrospective** : Analyse finale de la vélocité et du fonctionnement de l'équipe durant le projet.